



Matriz

Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

Matriz

- Estrutura de dados que armazena elementos do mesmo tipo em uma grade ou tabela bidimensional;
- Coleção de arrays, onde cada array pode ser acessado através de índices de linha e coluna.

```

def main():
    if not os.path.exists("Input4RTAvTEST/"):
        os.mkdir("Input4RTAvTEST/")
    import shutil
    if os.path.exists("Input4RTAvTEST/"):
        shutil.rmtree("Input4RTAvTEST/")
    os.mkdir("Input4RTAvTEST/")
    for line in content:
        searchObj = re.search(r"(\w+)\.(\w+)", line)
        if searchObj:
            fileName = searchObj.group(1) + "." + searchObj.group(2)
            if not os.path.exists("Input4RTAvTEST/" + fileName):
                os.mkdir("Input4RTAvTEST/" + fileName)
            if not os.path.exists("Input4RTAvTEST/" + fileName + ".txt"):
                f = open("Input4RTAvTEST/" + fileName + ".txt", "w")
                f.write(line)
                f.close()
            else:
                f = open("Input4RTAvTEST/" + fileName + ".txt", "a")
                f.write(line)
                f.close()
    return 0

```

Matriz

- Tamanho Fixo: Uma vez que uma matriz é criada com um tamanho específico, esse tamanho não pode ser alterado;
- Arrays Irregulares: Em Java, uma matriz não precisa ser retangular. Você pode criar uma matriz onde cada linha tem um tamanho diferente.

Uma Matriz é um Array Bidimensional (2D)

Atribuindo valores à matriz

`MAT[ 3 ][ 2 ] = 'D';` //atribui a letra D à posição identificada pelos índices 3 (4ª linha) e 2 (3ª coluna)

	0	1	2
0			
1			
2			
3			D



Column 0

Column 1

Column 2

Row 0

x[0][0]

x[0][1]

x[0][2]

Row 1

x[1][0]

x[1][1]

x[1][2]

Row 2

x[2][0]

x[2][1]

x[2][2]

Onde utilizar a Matriz?

- Processamento de Imagens: Imagens digitais são frequentemente representadas como matrizes de pixels, onde cada pixel pode ser um valor (para imagens em escala de cinza) ou um conjunto de valores (para imagens coloridas, como RGB).



Onde utilizar a Matriz?

- Tabuleiros de Jogos: Jogos como xadrez, sudoku e tic-tac-toe podem ser representados por matrizes, onde cada posição na matriz corresponde a uma posição no tabuleiro do jogo.



Onde utilizar a Matriz?

- Dados Tabulares: Quando você tem dados organizados em formato de tabela (como planilhas ou bancos de dados simples), uma matriz pode ser usada para armazenar esses dados.

Tabela

Produto	Janeiro	Fevereiro
Bolo de chocolate	500	450
Bolo de morango	450	490

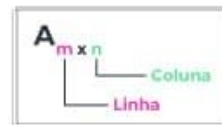


Matriz

$$A_{[2 \times 2]} = \begin{bmatrix} 500 & 450 \\ 450 & 490 \end{bmatrix}$$

ou

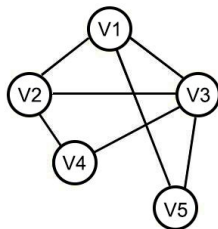
$$A_{(2 \times 2)} = \begin{pmatrix} 500 & 450 \\ 450 & 490 \end{pmatrix}$$



Onde utilizar a Matriz?

- Grafos e Redes: Matrizes de adjacência são usadas para representar grafos, onde os nós do grafo são os índices da matriz e as arestas são os valores na matriz.

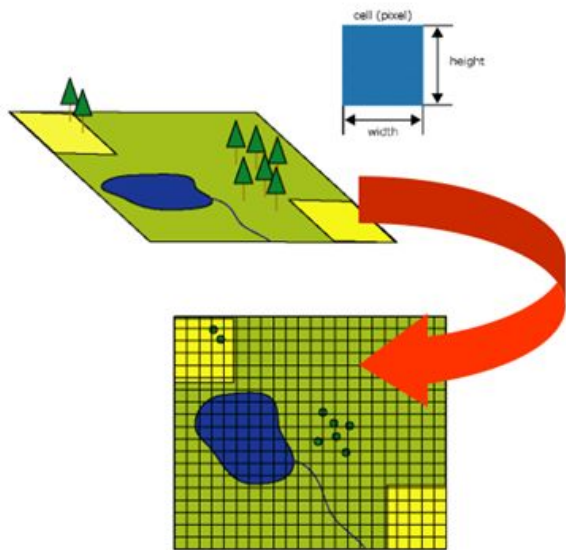
Matriz de Adjacência



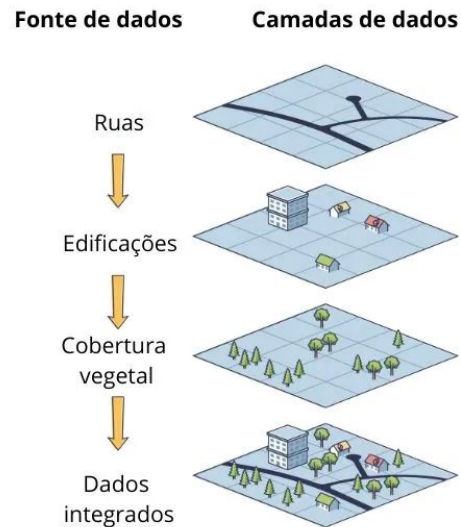
	V1	V2	V3	V4	V5
V1	0	1	1	0	1
V2	1	0	1	1	0
V3	1	1	0	1	1
V4	0	1	1	0	0
V5	1	0	1	0	0

Onde utilizar a Matriz?

- Sistemas de Informações Geográficas (SIG): Dados espaciais podem ser representados por matrizes, como em mapas de elevação ou distribuição de recursos.

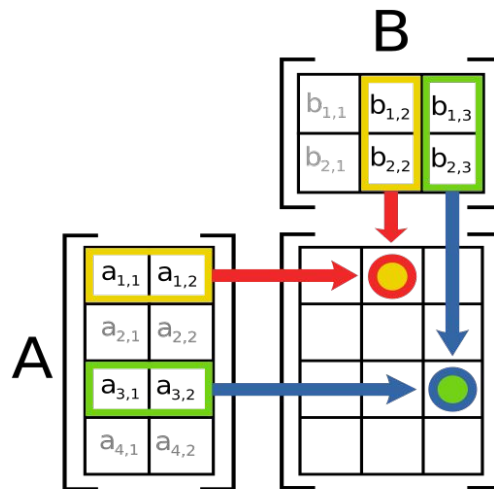


Camadas de dados espaciais



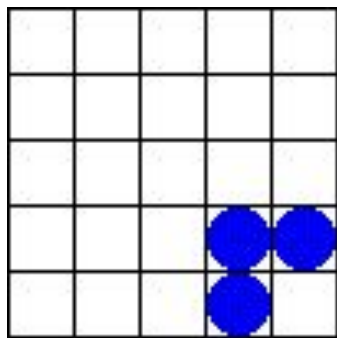
Onde utilizar a Matriz?

- Algoritmos Numéricos: Matrizes são essenciais em muitos algoritmos numéricos, como multiplicação de matrizes, transformação de coordenadas em gráficos, e simulações de física.



Onde utilizar a Matriz?

- Autômatos Celulares: Matrizes são usadas para representar autômatos celulares, como o Jogo da Vida de Conway, onde cada célula na matriz representa um estado (vivo ou morto) e as regras de transição são aplicadas iterativamente



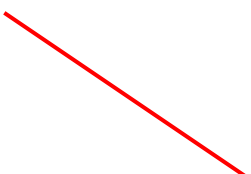
Declarando e Criando Matrizes

Você declara uma matriz especificando o tipo de dados dos elementos, o nome da matriz e o número de linhas e colunas entre colchetes:

```
tipoDeDado[][] nomeDaMatriz = new tipoDeDado[numeroDeLinhas][numeroDeColunas];
```



Isso define que você está criando uma matriz. O `tipoDeDado` pode ser qualquer tipo de dado em Java, como `int`, `double`, `String`, etc. Os dois colchetes `[]` indicam que é uma matriz (ou seja, um array de arrays).



`new tipoDeDado`: Aqui você está dizendo ao Java para criar uma nova matriz do tipo que você especificou com o `[numeroDeLinhas]` e `[numeroDeColunas]`

Exemplo de Matriz 3x3:

```
int[][] matriz = { // Declara e inicializa uma matriz 3x3
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9}
};
```

Exemplo:

```
int[][] matrizNumeros = new int[3][4];  
// Matriz 3x4 para armazenar números inteiros
```

Acessando e Modificando Elementos

- Cada elemento da matriz é acessado por seus índices de linha e coluna, começando em zero

```
matrizNumeros[0][0] = 5; // Atribui o valor 5 ao elemento na primeira  
linha e primeira coluna
```

```
int valor = matrizNumeros[1][2]; // Lê o valor do elemento na segunda  
linha e terceira coluna
```


Percorrendo uma Matriz

- Para percorrer todos os elementos de uma matriz, utilizamos laços de repetição aninhados

```
for (int linha = 0; linha < matrizNumeros.length; linha++) {  
    for (int coluna = 0; coluna < matrizNumeros[linha].length; coluna++) {  
        System.out.println("Elemento na linha " + linha + " e coluna " + coluna + ":  
" + matrizNumeros[linha][coluna]);  
    }  
}
```

Exemplo Prático: Tabuada

Vamos criar um programa que gera e armazena a tabuada de 1 a 10 em uma matriz:

```
int[][] tabuada = new int[11][11];

for (int i = 1; i < 11; i++) {
    for (int j = 1; j < 11; j++) {
        tabuada[i][j] = (i) * (j);
    }
}

// Imprime a tabuada formatada
for (int i = 1; i < 11; i++) {
    for (int j = 1; j < 11; j++) {
        System.out.print(tabuada[i][j] + "\t");
    }
    System.out.println();
}
```

Dicas e Observações (Matriz)

- O tamanho de uma matriz é fixo após sua criação.
- Utilize comentários para explicar o propósito da matriz e suas dimensões.
- Matrizes podem ter mais de duas dimensões, representando estruturas como cubos ou hipercubos.
- A biblioteca Java oferece classes utilitárias como Arrays para facilitar operações com matrizes (ordenação, busca, etc.).

Porque usar Matriz?

- ➔ Organização: Permitem armazenar dados de forma estruturada, facilitando a manipulação e acesso.
- ➔ Eficiência: Oferecem acesso rápido a elementos individuais por meio de seus índices.
- ➔ Aplicações: Úteis em diversas situações, como representar imagens, tabelas, jogos e muito mais.

..isso é tudo,
pessoal!..

